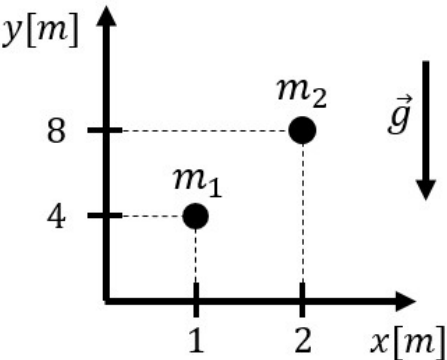


**FÍSICA DE SISTEMA DE PARTICULAS CURSO16; 1er Parcial; 1º CUATRIMESTRE 2024**  
**(Realizar los diagramas de cuerpo libre e indicar claramente los sistemas referenciales y sistemas coordinados.**  
**No escribir en lápiz, ni utilizar tinta roja.**  
**Para aprobar se requiere tener bien al menos el 50% de cada ejercicio.**  
**En todos los casos nos encontramos próximos a la Tierra,  $g=10\text{m/s}^2$ .**  
**RESOLVER ANALÍTICAMENTE y REEMPLAZAR NUMERICAMENTE AL FINAL.**

|                                               |   |      |
|-----------------------------------------------|---|------|
| APELLIDO Y NOMBRES (en todas las hojas):      |   |      |
| PADRÓN:                                       |   |      |
| NÚMERO DE HOJAS ENTREGADAS (sin contar esta): |   |      |
| DOCENTE CORRECTOR:                            |   |      |
| 1                                             | 2 | Nota |

1) Considerar un sistema formado por dos masas de 2kg, que se encuentran sujetas únicamente a la acción de la gravedad. En un instante determinado, la velocidad de  $m_1$  es  $+1\text{m/s } \hat{j}$  y la velocidad de  $m_2$  es  $-2 \text{ m/s } \hat{j}$ , y las posiciones de los cuerpos son las indicadas en la figura.

- a) Calcular la cantidad de movimiento del sistema, el momento angular del sistema respecto al origen de coordenadas y la energía mecánica del sistema. Tomar a la recta  $y=0$  como cero de potencial gravitatorio.
- b) Indicar justificando si las magnitudes calculadas en el punto b) se conservan en el tiempo. En caso que no se conserven, calcular sus valores luego de 0.1 segundos.
- c) Escribir la ecuación que describe la trayectoria del centro de masa del sistema.



2) Se ata una cuerda ideal al centro de masa de un cilindro rígido y homogéneo de masa  $M$  y radio  $R$ . El otro extremo de la cuerda se ata a un bloque puntual de masa  $m$ . Entre el cilindro y el suelo hay rozamiento suficiente de manera tal que el cuerpo rueda sin resbalar en todo momento. Al cuerpo rígido, que se encontraba en reposo en  $t=0\text{s}$ , se le aplica una cupla  $\vec{\tau}$  en sentido anti horario. Considerar ideal a la polea. Se pide:

- a) Calcular la aceleración del bloque y del centro de masa del cilindro.
- b) Calcular la energía cinética del cilindro cuando el bloque se desplazó 2 metros.
- c) Para  $t= 2\text{s}$ , calcular la aceleración del extremo superior del cilindro (punto A).

Datos:  $M=2\text{kg}$ ;  $R=0.1\text{m}$ ;  $\tau = 2 \text{ Nm}$ ;  $m=1\text{kg}$ ;  $I_{\text{CM}}=MR^2/2$ .

